

14. 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, $\forall x \in D$, 令 $\Lambda_x \in C(D)^*$ 如下:

$$\Lambda_x(f) = f(x), \quad \forall f \in C(D).$$

考虑集合 $\Lambda = \{\Lambda_x | x \in D\}$, 以及映射 $T: D \rightarrow \Lambda, x \mapsto \Lambda_x$, 它是一一的. 在 $C(D)^*$ 上赋予弱*拓扑, 证明映射 T 是双方连续的.

*15. 设 X, Y 是 Banach 空间, A 是 $X \rightarrow Y$ 的线性算子. 若 A 将 X 中每个强收敛点列映射成 Y 中的弱收敛点列, 证明 A 是有界的.

16. 设 X, Y 是 Banach 空间, A 是 $X \rightarrow Y$ 线性算子. 若在 X 和 Y 的弱拓扑下 A 是连续的, 试问在强拓扑意义下 A 还是连续的吗?

(提示: 考虑 §6.2 习题中第 5 题.)

17. 将 l^1 表示成 $S = \{(m, n) | m, n \in \mathbb{N}\}$ 上所有实函数 x , 满足条件

$$\|x\|_1 = \sum |x(m, n)| < \infty.$$

令 c_0 是 S 上所有这样的实函数 y , 满足条件: 当 $m + n \rightarrow \infty$ 时, $y(m, n) \rightarrow 0$, 且 $\|y\|_\infty = \sup |y(m, n)|$. 又令 M 是 l^1 中由所有满足以下等式的元 x 构成的子空间:

$$x(m, 1) = \sum_{n=2}^{\infty} x(m, n), \quad m = 1, 2, \dots$$

(1) 证明 $l^1 = (c_0)^*$;

(2) 证明 M 是 l^1 中的闭子空间 (关于 l^1 模).